

Optimización #1

→ Computa multicontrolada de n qubits ($K \in \{0,1\}^n$)

$$|\psi\rangle \begin{cases} |00\dots 0\rangle \\ \vdots \\ |11\dots 1\rangle \end{cases}$$



$$C^n_\psi(U) = \left(\sum_{k=0}^{2^n-2} |k\rangle\langle k| \otimes I \right) + |2^n-1\rangle\langle 2^n-1| \otimes U$$

Si $|k\rangle \neq |11\dots 1\rangle$ el target es identico ; Si $|k\rangle = |2^n-1\rangle = |11\dots 1\rangle$ aplique U al target

Si $U = U_n U_{n-1} \dots U_1 U_0$ entonces $C^n U = (C^n U_n)(C^n U_{n-1}) \dots (C^n U_0)$

↳ Esto se puede demostrar por inducción, usando el hecho de que $P_\neq = \left(\sum_{k=0}^{2^n-2} |k\rangle\langle k| \right)$ y $P_1 = |2^n-1\rangle\langle 2^n-1|$ son

operadores de proyección ortogonales y:

$$\begin{aligned} (C^n U_1)(C^n U_0) &= ((P_\neq \otimes I) + (P_1 \otimes U_1)) \cdot ((P_\neq \otimes I) + (P_1 \otimes U_0)) \\ &= (P_\neq \otimes I) + 0 + 0 + (P_1 \otimes U_1 U_0) = C^n(U_1 U_0) \end{aligned}$$

→ [Teorema 1] Si $U = A^* B A$ entonces

$$C^n_\psi U = C^n_\psi (A^* B A) = A^* (C^n_\psi B) A$$



Demostración: Tome $P_\neq$ y P_1 como en el teorema previo

Observe que $A^* (C^n B) A = A^* (P_\neq \otimes I + P_1 \otimes B) A$

$$= (I \otimes A^*) (P_\neq \otimes I + P_1 \otimes B) (I \otimes A)$$

$$= (P_\neq \otimes A^* I A) + (P_1 \otimes A^* B A)$$

$$= (P_\neq \otimes I) + (P_1 \otimes A^* B A)$$

$$= C^n(A^* B A)$$

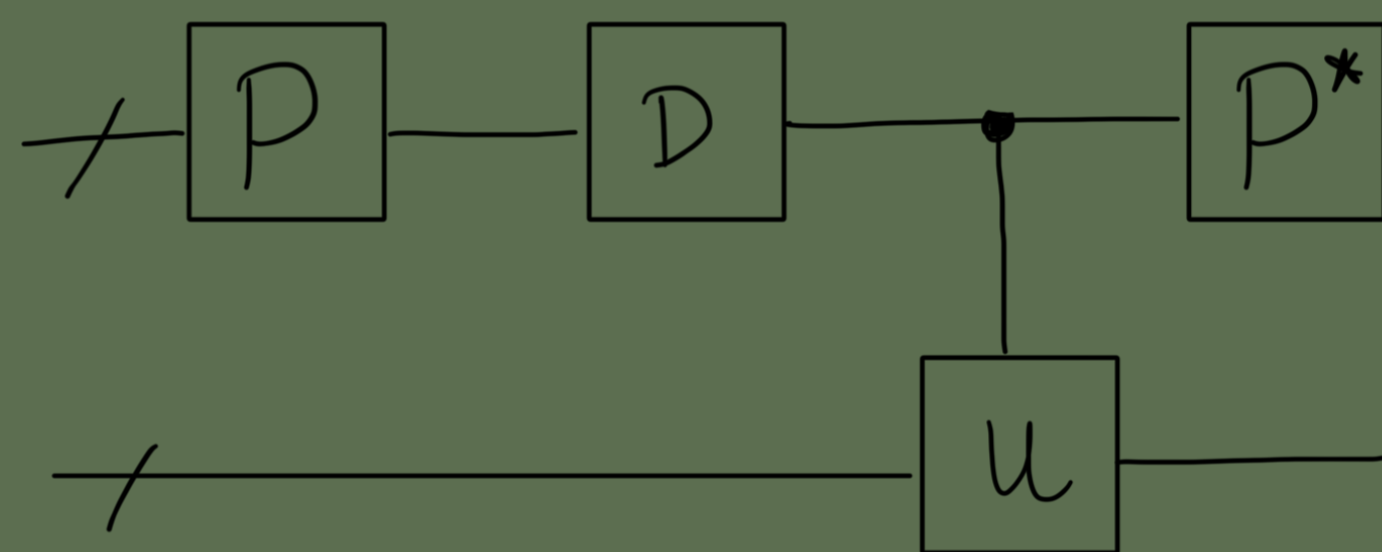
Control qubit

[Reinterpretación del teorema 2]

Considere un circuito de la forma

$$P^* D C^n U P$$

Donde hay un P -registro que controla a U y un U -registro, donde actúa U



Si $P = \left(\sum_k e^{i\phi_k} |p(k)\rangle \langle k| \right) \otimes I$ es una compuerta de permutación en el P -registro, $D = \left(\sum_k e^{i\theta_k} |k\rangle \langle k| \right) \otimes I$ es diagonal en el P -registro, $\tilde{P}$ es una aproximación de P tal que $\tilde{P} = D_p P$ con $D_p = \left(\sum_k e^{i\gamma_k} |k\rangle \langle k| \right) \otimes I$, y $C^n U$ es la versión de U controlada por los n qubits en el P -registro:

$$C^n U = \left(\sum_{k=0}^{2^n-2} |k\rangle \langle k| \otimes I \right) + |2^n-1\rangle \langle 2^n-1| \otimes U$$

Entonces P puede ser sustituido por $\tilde{P}$, ie,

$$\tilde{P}^* D C^n U \tilde{P} = P^* D C^n U P$$

Idea : $(D \otimes I)(C^n U) = (C^n U)(D \otimes I) \Leftrightarrow (D \otimes I)(P_{\neq} \otimes I + P_1 \otimes U) = (P_{\neq} \otimes I + P_1 \otimes U)(D \otimes I)$

① Veamos que $D \cdot (C^n U) = (C^n U) \cdot D$

$$\begin{aligned} D \cdot (C^n U) &= \left(\sum_{k=0}^{2^n-1} e^{i\theta_k} |k\rangle\langle k| \otimes I \right) \left(\left[\sum_{j=0}^{2^n-2} |j\rangle\langle j| \otimes I \right] + |2^n-1\rangle\langle 2^n-1| \otimes U \right) \\ (a) \quad &= \left(\sum_{k,j} e^{i\theta_k} \underbrace{|k\rangle\langle k| \cdot |j\rangle\langle j|}_{\delta_{kj}} \otimes \underbrace{I \cdot I}_{I} \right) + \left(\sum_k e^{i\theta_k} \underbrace{|k\rangle\langle k| \cdot |2^n-1\rangle\langle 2^n-1|}_{\delta_{k,2^n-1}} \otimes \underbrace{I \cdot U}_U \right) \end{aligned}$$

Observe que $|k\rangle\langle k| \cdot |j\rangle\langle j| = \delta_{kj} |k\rangle\langle k|$, Luego

$$= \left(\sum_k e^{i\theta_k} |k\rangle\langle k| \otimes I \right) + \underbrace{e^{i\theta_{2^n-1}} |2^n-1\rangle\langle 2^n-1|}_{C^n U} \otimes \underbrace{U}_U$$

$$= C^n U \cdot D$$

Pues el producto expandido (a) resulta ser el mismo.

② Como $P = \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{i\phi_k} |p(k)\rangle\langle k| \Rightarrow P^* = \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{-i\phi_k} |k\rangle\langle p(k)|$

alculemos $P^* C^n U D P$ directamente en 2 partes:

2.1) $C^n U D P$

$$= C^n U \cdot (D P \otimes I) = (P_{\neq} \otimes I + P_1 \otimes U) (D P \otimes I)$$

$$= \left(\left[\sum_{j=0}^{2^n-2} |j\rangle\langle j| \otimes I \right] + |2^n-1\rangle\langle 2^n-1| \otimes U \right) \left(\sum_{j,k} e^{i\theta_j} e^{i\phi_k} |j\rangle\langle j| p(k)\rangle\langle k| \otimes I \right)$$

$$= \left(\left[\sum_{j=0}^{2^n-2} |j\rangle\langle j| \otimes I \right] + |2^n-1\rangle\langle 2^n-1| \otimes U \right) \left(\sum_k e^{i\theta_{p(k)}} e^{i\phi_k} |p(k)\rangle\langle k| \otimes I \right)$$

$$= \left(\sum_{j=0}^{2^n-2} e^{i(\theta_{p(k)} + \phi_k)} |p(k)\rangle\langle k| \otimes I \right) + e^{i(\theta_{p(2^n-1)} + \phi_{2^n-1})} |p(2^n-1)\rangle\langle 2^n-1| \otimes U$$

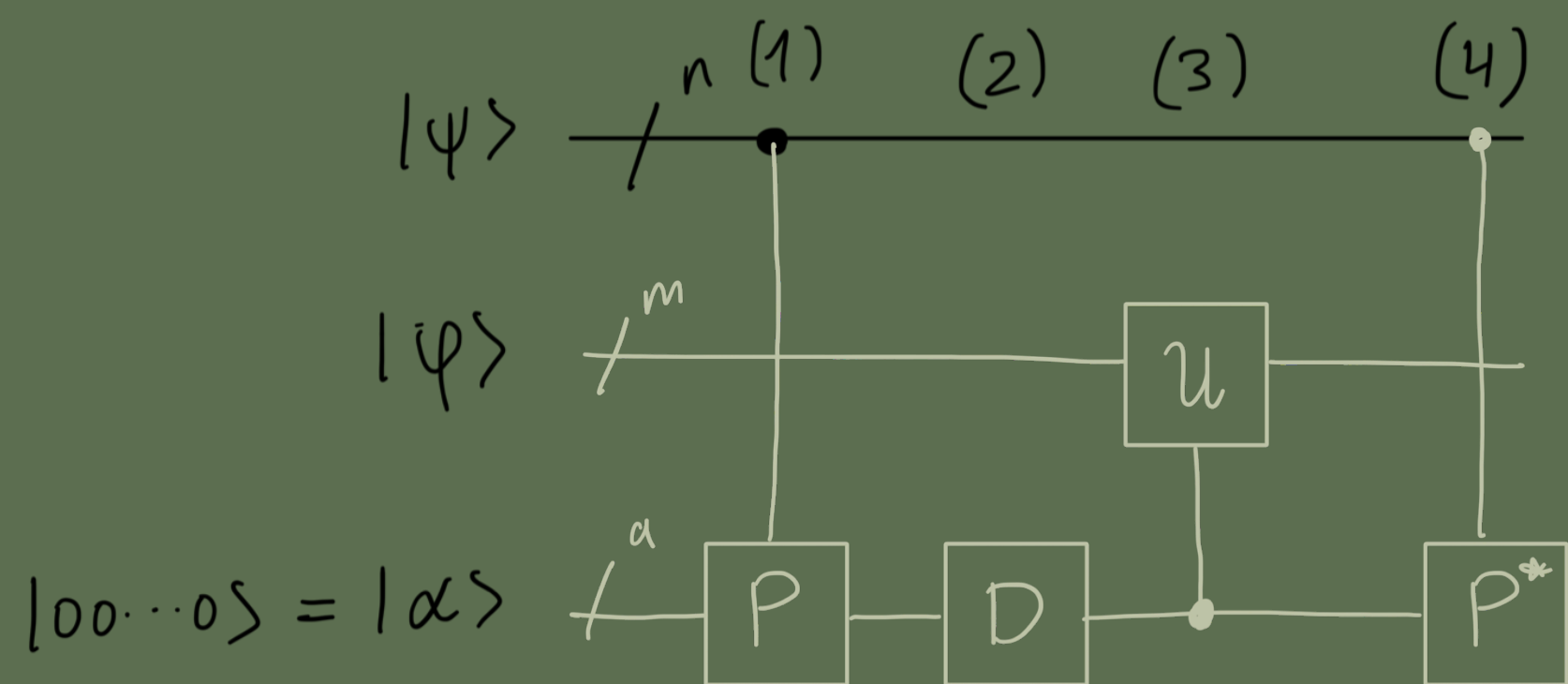
2.2) $P^* C^n U D P$

$$= \sum_{k=0}^{2^n-2} e^{i(\theta_{p(k)} + \phi_k - \phi_k)} |p(k)\rangle\langle p(k)| \otimes I + e^{i(\theta_{p(2^n-1)} + \phi_{2^n-1} - \phi_{2^n-1})} |p(2^n-1)\rangle\langle p(2^n-1)| \otimes U$$

Optimización #3

Teorema 3: Dado el siguiente circuito

¿Por qué usar Qubits Auxiliares?



P permutación
 D diagonal
 U unitaria

El estado $|\alpha\rangle$ regresa a su estado inicial al completar el circuito (Uncomputation)

Idea: Este circuito puede representarse como

$$\underbrace{(C_\psi^\psi P_\alpha^* \otimes I_\psi)}_{A^*} \cdot \underbrace{(I_\psi \otimes C_\alpha^\alpha U_\psi)}_B \cdot \underbrace{(I_\psi \otimes I_\psi \otimes D_\alpha)}_{\text{Sea aplica } D \text{ en } \alpha} \cdot \underbrace{(C_\psi^\psi P_\alpha \otimes I_\psi)}_A$$

El objetivo será ver que este circuito sólo aplica una fase local a $|\alpha\rangle$. Para esto consideramos el hecho de que $|\alpha\rangle$ es inicializado como $|0\dots 0\rangle$ y que una fase inicial asociada a $|\alpha\rangle$ es una fase global:

$$|V\rangle \otimes e^{i\theta} |0\dots 0\rangle = e^{i\theta} |V\rangle \otimes |0\dots 0\rangle$$

$$\textcircled{1} B = (I_\psi \otimes C_\alpha^\alpha U_\psi) (I_\psi \otimes I_\psi \otimes D_\alpha) = (I_\psi \otimes (I_\psi \otimes P_{\neq \alpha} + U_\psi \otimes P_{1_\alpha})) \cdot (I_\psi \otimes I_\psi \otimes D_\alpha)$$

$$= (\overbrace{I_\psi \otimes I_\psi \otimes P_{\neq \alpha}} + \overbrace{I_\psi \otimes U_\psi \otimes P_{1_\alpha}}) \cdot (\underbrace{I_\psi \otimes I_\psi \otimes D_\alpha})$$

$$= (I_\psi \otimes I_\psi \otimes P_{\neq \alpha} D_\alpha) + (I_\psi \otimes U_\psi \otimes P_{1_\alpha} D_\alpha)$$

$$= I_\psi \otimes [(I_\psi \otimes P_{\neq \alpha} D_\alpha) + (U_\psi \otimes P_{1_\alpha} D_\alpha)]$$

$$= I_\psi \otimes \left[\left(I_\psi \otimes \sum_{k=0}^{2^a-2} e^{i\theta_k} |k\rangle\langle k|_\alpha \right) + \left(U_\psi \otimes e^{i\theta_{2^a-1}} |2^a-1\rangle\langle 2^a-1|_\alpha \right) \right]$$